සියලු ම හිමිකම් ඇවිරිණි / All Rights Reserved]

Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu

Information and Communication Technology
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

2027 QUIZ NO 10

2025/09/01
ictfromabc
Ravindu Bandaranayake

1. Which of the following is an advanced use case of big data analytics?
පහත සඳහන් දේවලින් විශාල දත්ත විශ්ලේෂණවල උසස් මට්ටමේ භාවිත අවස්ථාවක් වනුයේ කුමක්ද?

    1) Personalized product recommendations in e-commerce platforms.
    ඊ-වාණිජ්‍ය වේදිකාවල පුද්ගලීකරණය කළ නිෂ්පාදන නිර්දේශ කිරීම.
    2) Monitoring and controlling traffic lights in real time using IoT devices.
    IoT උපාංග භාවිතයෙන් තථ්‍ය කාලීනව රථවාහන ආලෝක අධීක්ෂණය සහ පාලනය කිරීම.
    3) Predicting disease outbreaks through analysis of health-related data.
    සෞඛ්‍ය සම්බන්ධ දත්ත විශ්ලේෂණය කිරීමෙන් රෝග පැතිරීම පිළිබඳව පුරෝකථනය කිරීම.
    4) Fraud detection in financial transactions using machine learning algorithms.
    යන්ත්‍ර ඉගෙනීමේ ඇල්ගොරිතම භාවිතා කරමින් මූල්‍ය ගනුදෙනු වලදී වංචා අනාවරණය කිරීම.
    5) All of the above / ඉහත සියල්ලම .

2. Which of the following best defines the difference between data and information in the context of ICT?
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ සන්දර්භය තුළ දත්ත සහ තොරතුරු අතර වෙනස වඩාත් හොඳින් නිර්වචනය කරන්නේ පහත සඳහන් කුමක් මගින්ද?

    1) Data is a collection of random facts, while information is data organized meaningfully.
    දත්ත යනු අහඹු කරුණු එකතුවක් වන අතර තොරතුරු යනු අර්ථවත් ලෙස සංවිධානය කරන ලද දත්ත වේ.
    2) Data always has a clear context, while information does not.
    දත්ත සෑම විටම පැහැදිලි සන්දර්භයක් ඇති අතර, තොරතුරු එසේ නොවේ.
    3) Data is processed, and information is unprocessed facts.
    දත්ත සකසන ලද අතර, තොරතුරු සකසන ලද කරුණු වේ.
    4) Data represents knowledge, while information represents facts.
    දත්ත දැනුම නියෝජනය කරන අතර තොරතුරු කරුණු නියෝජනය කරයි.
    5) Data is derived from decisions, while information is used to make decisions.
    දත්ත ලබා ගන්නේ තීරණ වලින් වන අතර තොරතුරු තීරණ ගැනීමට භාවිතා කරයි.

3. Choose the best answer that can be used to describe the functionality of analog computers.
ප්‍රතිසම පරිගණකවල ක්‍රියාකාරීත්වය විස්තර කිරීමට භාවිතා කළ හැකි හොඳම පිළිතුර තෝරන්න.

    1) It is operated by a set of discrete values.
    එය ක්‍රියාත්මක වන්නේ විවික්ත අගයන් සමූහයක් මගිනි.
    2) Operated by a set of frequently varying values over a certain range.
    යම් පරාසයක නිතර වෙනස් වන අගයන් සමූහයක් මඟින් ක්‍රියා කරයි.
    3) Operated by a set of discrete values and a set of frequently varying values.
    විවික්ත අගයන් සමූහයක් සහ නිතර වෙනස් වන අගයන් සමූහයක් මගින් ක්‍රියා කරයි.
    4) They always show a minimal loss of electrical energy.
    ඒවා සෑම විටම විදුලි ශක්තියේ අවම පාඩුවක් පෙන්නුම් කරයි.
    5) Data is stored as 0's and 1's.
    දත්ත ගබඩා කර ඇත්තේ 0 සහ 1 ලෙස ය.

4. Which issue is most associated with phishing?
තතුබෑම් සමඟ වැඩිපුරම සම්බන්ධ වන්නේ කුමන ගැටලුවද?

    1) The unauthorized distribution of copyrighted software
    ප්‍රකාශන හිමිකම් සහිත මෘදුකාංග අනවසරයෙන් බෙදා හැරීම
    2) The collection of sensitive information by misleading / නොමග යවමින් සංවේදී තොරතුරු එකතු කිරීම.
    3) The use of outdated technology in industries / කර්මාන්තවල යල් පැන ගිය තාක්ෂණය භාවිතා කිරීම
    4) The environmental impact of e-waste / විද්‍යුත් අපද්‍රව්‍යවල පාරිසරික බලපෑම
    5) The discouragement of green computing practices / හරිත පරිගණක භාවිතයන් අධෛර්යමත් කිරීම

5. Which of the following statement is true regarding software types and usage?
මෘදුකාංග වර්ග සහ භාවිතය සම්බන්ධයෙන් පහත සඳහන් කුමන ප්‍රකාශය සත්‍යද?

    1) An interpreter translates code into machine language all at once, similar to a compiler.
    අර්ථ වින්‍යාසකයකු විසින් සම්පාදකයකට සමාන කේතය එකවර යන්ත්‍ර භාෂාවට පරිවර්තනය කරයි.
    2) Open-source software cannot be used and modified without restrictions.
    විවෘත මූලාශ්‍ර මෘදුකාංග සීමාවකින් තොරව භාවිතා කිරීම සහ වෙනස් කිරීම කල නොහැක.
    3) Proprietary software requires a license for use, and using it without a license is legal in some cases.
    හිමිකම් ආශ්‍රිත මෘදුකාංග භාවිතය සඳහා බලපත්‍රයක් අවශ්‍ය වන අතර බලපත්‍රයක් නොමැතිව එය භාවිතා කිරීම සමහර අවස්ථාවලදී නීත්‍යානුකූල වේ.
    4) Utility software includes programs that help manage computer resources, such as antivirus and disk management tools.
    උපයෝගිතා මෘදුකාංග වලට ප්‍රති-වයිරස සහ තැටි කළමනාකරණ මෙවලම් වැනි පරිගණක සම්පත් කළමනාකරණය කිරීමට උපකාර වන වැඩසටහන් ඇතුළත් වේ.
    5) None of above / මේ අතරින් කිසිවක් නොවේ.

6. Which of the following statements about ENIAC is accurate?
ENIAC පිළිබඳ පහත සඳහන් කුමන ප්‍රකාශය නිවැරදිද?

    1) ENIAC was the first stored-program computer that used punch cards for input and output.
    ENIAC යනු ආදාන සහ ප්‍රතිදානය සඳහා සිදුරු කාඩ්පත් භාවිතා කළ පළමු ගබඩා කරන ලද වැඩසටහන් පරිගණකයයි.
    2) ENIAC used transistors as its fundamental component.
    ENIAC එහි මූලික සංරචකය ලෙස ට්‍රාන්සිස්ටර භාවිතා කළේය.
    3) ENIAC was the first fully electronic digital computer developed using vacuum tubes.
    ENIAC යනු රික්තක නල භාවිතයෙන් නිපදවන ලද පළමු පූර්ණ ඉලෙක්ට්‍රොනික ඩිජිටල් පරිගණකයයි.
    4) ENIAC was developed by Maurice Wilkes and was based on von Neumann architecture.
    ENIAC මොරිස් විල්ක්ස් විසින් වැඩි දියුණු කරන ලද අතර එය Von Neumann ආකෘතිය මත පදනම් විය
    5) ENIAC was the first microcomputer built with integrated circuits.
    ENIAC යනු අනුකලිත පරිපථ සහිත පළමු ක්ෂුද්‍ර පරිගණකයයි.

7. The key feature of the Von Neumann architecture is,
වොන් නියුමන් ආකෘතියේ ප්‍රධාන ලක්ෂණය වන්නේ,

    1) Separation of data and instructions in different memory units
    විවිධ මතක ඒකකවල දත්ත සහ උපදෙස් වෙන් කිරීම
    2) The use of binary arithmetic for all operations
    සියලුම මෙහෙයුම් සඳහා ද්විමය අංක ගණිතය භාවිතා කිරීම
    3) Storage of data and instructions in a single memory unit
    තනි මතක ඒකකයක දත්ත සහ උපදෙස් ගබඩා කිරීම
    4) Use of multiple processors for parallel execution
    සමාන්තරව ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා බහු සකසන භාවිතා කිරීම
    5) Integration of graphical processing units / චිත්‍රක සැකසුම් ඒකක ඒකාබද්ධ කිරීම

8. What technology do plasma screens use to display images?
රූප පෙන්වීම සඳහා ප්ලාස්මා තිර භාවිතා කරන තාක්ෂණය කුමක්ද ?

1) Liquid crystals 2) Micro-LEDs 3) Ionized gas
4) Quantum dots 5) Organic light-emitting diodes (OLED)

9. What is the purpose of registers in a CPU?
CPU එකක ඇති රෙජිස්තර වල අරමුණ කුමක්ද?

1) To store frequently accessed data and instructions / නිතර ප්‍රවේශ වන දත්ත සහ උපදෙස් ගබඩා කිරීමට
2) To perform arithmetic and logical operations / අංක ගණිතමය හා තාර්කික මෙහෙයුම් සිදු කිරීමට
3) To control the flow of instructions / උපදෙස් ගලායාම පාලනය කිරීමට
4) To manage input/output operations / ආදාන/ප්‍රතිදාන මෙහෙයුම් කළමනාකරණය කිරීමට
5) To provide non-volatile storage / නෂ්‍ය නොවන දත්ත ගබඩා සැපයීම සඳහා

10. Which of the following is NOT a type of cache memory?
පහත ඒවායින් වාරක මතකයක් නොවන්නේ කුමක්ද?

1) L1 cache 2) L2 cache 3) L3 cache 4) L4 cache 5) None of the above